

Manual tecnico de instalacion y diagnostico

Familia: **Alarmas**

Version: 2026-01-14 - Uso interno (soporte tecnico / LLM)

Este documento resume buenas practicas de instalacion, configuracion, diagnostico y reparacion.
Siempre priorizar el manual del fabricante y normas locales vigentes.

Objetivo y alcance

Este manual esta pensado para que un tecnico (humano) y un asistente LLM trabajen juntos. Incluye pasos de instalacion, checklist de pruebas, modos de falla tipicos y un protocolo de diagnostico para reducir tiempo de resolucion y falsas suposiciones.

Resumen del catalogo para esta familia

Productos en catalogo: **195**. Principales marcas: X-28 (97), Hikvision (16), Paradox (9), PARADOX (5), Takex (5), x-28 (5).

Como debe trabajar el LLM (protocolo de diagnostico)

Antes de sugerir cambios, el asistente debe: (1) ubicar el tipo de equipo y el sintoma, (2) pedir 3-6 datos minimos, (3) proponer pruebas no invasivas, (4) recien despues sugerir reemplazos o resets.

- Clasificar el problema: energia, cableado, red/comunicacion, configuracion, ambiente/mecanico.
- Pedir mediciones: tension en el extremo, continuidad/resistencia, link/LEDs, logs/eventos.
- Aislar variables: probar con fuente/cable corto conocido, cambiar de puerto/canal, prueba cruzada.
- Registrar: que se toco y el resultado (evitar 'manoseo' sin trazabilidad).
- Cierre: confirmar con prueba de aceptacion y dejar recomendaciones preventivas.

Checklist de visita (rapido)

- Multmetro, tester de red/cable, herramientas de crimp, destornilladores, tarugos, precintos.
- Fuentes 12 VDC de prueba, patch cord corto, adaptadores BNC, resistor EOL (valores tipicos).
- Notebook con utilidades: scanner de red, reproductor RTSP/ONVIF, navegador, cliente del fabricante si aplica.

Indice

Objetivo y alcance	2
Resumen del catalogo para esta familia	2
Como debe trabajar el LLM (protocolo de diagnostico)	2
Checklist de visita (rapido)	2
Indice	3
Centrales	6
Requisitos y consideraciones	6
Datos del catalogo (resumen numerico)	6
Instalacion y configuracion (paso a paso)	6
Pruebas de aceptacion	6
Modos de falla frecuentes y reparacion	6
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	7
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	7
Notas y referencias tecnicas	8
Controles	9
Requisitos y consideraciones	9
Datos del catalogo (resumen numerico)	9
Instalacion y configuracion (paso a paso)	9
Pruebas de aceptacion	9
Modos de falla frecuentes y reparacion	9
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	9
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	9
Notas y referencias tecnicas	10
Incendio	11
Requisitos y consideraciones	11

Datos del catalogo (resumen numerico)	11
Instalacion y configuracion (paso a paso)	11
Pruebas de aceptacion	11
Modos de falla frecuentes y reparacion	11
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	11
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	12
Notas y referencias tecnicas	12
Kits	13
Requisitos y consideraciones	13
Datos del catalogo (resumen numerico)	13
Instalacion y configuracion (paso a paso)	13
Pruebas de aceptacion	13
Modos de falla frecuentes y reparacion	13
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	13
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	13
Notas y referencias tecnicas	14
Módulos/Comunicadores	15
Requisitos y consideraciones	15
Datos del catalogo (resumen numerico)	15
Instalacion y configuracion (paso a paso)	15
Pruebas de aceptacion	15
Modos de falla frecuentes y reparacion	15
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	15
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	16
Notas y referencias tecnicas	16
Sensores	17
Requisitos y consideraciones	17

Datos del catalogo (resumen numerico)	17
Instalacion y configuracion (paso a paso)	17
Pruebas de aceptacion	17
Modos de falla frecuentes y reparacion	17
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	18
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	18
Notas y referencias tecnicas	18
Sirenas/Antisabotaje	20
Requisitos y consideraciones	20
Datos del catalogo (resumen numerico)	20
Instalacion y configuracion (paso a paso)	20
Pruebas de aceptacion	20
Modos de falla frecuentes y reparacion	20
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	20
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	21
Notas y referencias tecnicas	21
Teclados	22
Requisitos y consideraciones	22
Datos del catalogo (resumen numerico)	22
Instalacion y configuracion (paso a paso)	22
Pruebas de aceptacion	22
Modos de falla frecuentes y reparacion	22
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	22
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	22
Notas y referencias tecnicas	23
Anexo - Glosario rapido de campos del catalogo	24
Anexo - Plantilla de reporte de visita	24

Centrales

Paneles centrales de alarma (intrusion) que gestionan zonas, sirenas, teclados, comunicadores y alimentacion/bateria. Son el 'cerebro' del sistema.

Requisitos y consideraciones

- Ubicacion protegida y ventilada (no visible, pero accesible para mantenimiento).
- Alimentacion 220 VAC con llave termica dedicada si es posible, y bateria 12 V (backup).
- Plan de zonas: NC/NO, resistencias EOL si el panel lo requiere.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	49/49	2590.80	56720.95	371551.20	ARS
Lente (mm)	2/49	23.20	30.90	38.60	mm
Canales	2/49	1.00	1.50	2.00	canales
Antimascota (kg)	3/49	10.00	30.00	30.00	kg

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Montaje del gabinete: fijar firme, pasar canalizaciones, dejar espacio para bateria.
- Energia: conectar transformador/fuente segun manual, luego bateria (respetar polaridad).
- Zonas: cablear contactos/sensores a entradas de zona; definir NC/NO y EOL (1EOL/2EOL) segun programacion.
- Sirena: cablear salida de sirena/bell; si hay tamper, conectarlo.
- Teclados y expansores: conectar bus (tipico 4 hilos: +, -, datos, clock) respetando topologia.
- Comunicacion: si hay modulo IP/GSM, instalar y configurar (APN, IP, eventos).
- Programacion: setear codigos, particiones, tipos de zona, tiempos de entrada/salida.
- Pruebas: activar cada zona, disparar sirena, simular corte de 220 VAC y verificar bateria.

Pruebas de aceptacion

- Todas las zonas reportan OK (sin trouble) y disparan cuando corresponde.
- Sirena suena y corta, y el panel registra eventos.
- Comunicacion reporta eventos al receptor/app (si aplica).

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
Trouble 'AC' / sin carga	No llega 220 VAC o transformador defectuoso	Medir tension en entrada AC	Revisar termica, cambiar transformador/fuente

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
Bateria baja	Bateria vieja o cargador dañado	Medir tension en reposo y con carga	Reemplazar bateria (SLA/VRLA), revisar etapa de carga
Zona abierta permanente	Cable cortado, NC/NO mal o EOL incorrecto	Medir continuidad/resistencia en bornera	Corregir cableado, poner resistor al final de linea, reprogramar tipo de zona
Falsas alarmas	Sensor mal ubicado o sensibilidad alta	Revisar eventos y zona culpable	Ajustar sensibilidad, reubicar sensor, usar 2EOL/antimascota si aplica
Teclado no enciende	Bus invertido o sin alimentacion	Medir 12 V en teclado, revisar polaridad	Corregir bus, revisar fusible
No comunica (IP/GSM)	Red/ISP o SIM/APN	Ver nivel de señal, ping, logs	Corregir APN, antena, usar IP fija/VPN si necesario
Sirena no suena	Salida quemada o cableado	Medir tension en salida durante disparo	Revisar fusible/salida, usar rele externo si se excede consumo

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Que modelo de panel y cuantos sectores/zonas?
- Las zonas usan NC, NO, 1EOL o 2EOL? Valor de resistencias?
- El problema es trouble (AC/bateria/zona) o alarmas falsas o comunicacion?
- Hay eventos registrados? En que zona?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
Hikvision	DS-PD1-MC-W S	CONTACTO MAGNETICO CABLEADO	2.591	-
Hikvision	DS-PDP18	SENSOR INFRARROJO HIKVISION ,18 MT, ANTIMASCOTA 10KG	11.887	-
Ezviz	CS-T35-R100-W	RELE WIFI EZVIZ, DOMOTICA, 1 CANAL, 10 A	20.808	-
EZVIZ	CS-T2C-A0-B	SENSOR MAGNETICO INALAMBRICO, PARA ALARMA EZVIZ, BATERIA DE 2 AÑOS DE DURACION	21.441	-
Ezviz	CS-T3C-A0-BG	BOTON INTELIGENTE EZVIZ, EMERGENCIA, CONTROL DE SENSORES	24.480	-
EZVIZ	CS-T1C-A0-BG	SENSOR INFRARROJO INALAMBRICO, PARA ALARMA EZVIZ, BATERIA DE 2 AÑOS DE DURACION	27.550	-
Hikvision	DS-PWA48-Kit-WB	ALARMA HIKVISION WIFI / 4G / INALAMBRICA, TCP/IP, 96 ZONAS,16 ZONAS CABLEADAS , (TECLA...	371.551	-
X-28	N32-MPXH	CENTRAL 32 ZONAS AMPLIABLE A 256 (8 PART 32 ZONAS)	227.127	-
X-28	N32F	CENTRAL 32 ZONAS SOLO PARA INSTALACIONES MPXH	199.664	-

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
X-28	N16-MPXH	CENTRAL 16 ZONAS AMPLIABLE A 128 (8 PART 16 ZONAS)	176.962	-
X-28	N8-MPXH	CENTRAL 8 ZONAS AMPLIABLE A 64 (8 PART DE 8 ZONAS)	152.544	-
Paradox	MG5000	PANEL DE ALARMA PARADOX INALÁMBRICO 32 ZONAS CUALQUIERA PUEDE SER INALAMBRICA, 32 USUA...	145.920	marca_categoria:paradox

Notas y referencias tecnicas

- Concepto de lazo supervisado con resistencia fin de linea (EOL) para detectar cortes/puentes.
- Baterias SLA/VRLA 12 V como backup tipico de paneles.

Controles

Controles remotos/llaveros para armar/desarmar o accionar salidas. Requieren enrolamiento.

Requisitos y consideraciones

- Compatibilidad con receptor/panel, bateria en buen estado.
- Procedimiento de aprendizaje/enrolamiento.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	3/3	4300.80	108580.40	114560.36	ARS

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Poner el panel/receptor en modo enrolamiento segun manual.
- Presionar tecla del control para registrar; nombrar usuario si aplica.
- Probar alcance y funcionamiento en distintos puntos.

Pruebas de aceptacion

- Arma/desarma consistentemente y confirma (beep/LED).

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No enrola	Modo aprendizaje incorrecto o control incompatible	Revisar manual y frecuencia	Usar control compatible, reset receptor
Poco alcance	Bateria baja o interferencia	Cambiar bateria, probar cerca	Reemplazar bateria, reubicar receptor/antena
Acciona solo a veces	Contacto interno	Prueba repetida	Reemplazo

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Que panel/receptor y que control (modelo)?
- Se cambio bateria? Hay interferencias?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
PARADOX	C705-U7N	LLAVERO DE PROXIMIDAD PARADOX	4.301	marca_categoria:paradox

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
-	UBEEP200	CONJUNTO INALAMBRICO UBEEP1R + 2 TX200S	108.580	-
-	UBEEP400	CONJUNTO INALAMBRICO UBEEP2R + 2 TX400S	114.560	-

Notas y referencias tecnicas

- Buenas practicas de enrolamiento y baterias.

Incendio

Componentes de deteccion/alarma de incendio (detectores humo/calor, modulos, sirenas), segun sistema convencional o direccionable. Requiere cuidado normativo y pruebas.

Requisitos y consideraciones

- Cumplir normativa local y manual del fabricante; consideraciones NFPA 72 como referencia general.
- Cableado supervisado (EOL) en sistemas convencionales; fuente y baterias segun autonomia requerida.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	9/9	5170.44	82002.84	166165.11	ARS

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Ubicacion de detectores: techos, lejos de corrientes de aire, cocinas y vapor; respetar alturas y distancias.
- Circuitos convencionales: cablear en serie segun esquema, colocar resistencia fin de linea (EOLR) al final.
- SLC direccionable: asignar direcciones/ID a dispositivos segun plan.
- Sirenas/estrobe: cablear NAC/notification segun polaridad y supervision.
- Pruebas: test de humo/iman segun dispositivo; confirmar alarma y reset.

Pruebas de aceptacion

- Panel sin troubles, detectores responden y reportan ubicacion correcta.
- Resistencia EOL genera trouble al removerse (en convencional).

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
Falsas alarmas de humo	Polvo, insectos, vapor	Inspeccion y logs	Limpiar/aspirar, reubicar, usar detector apropiado
Trouble de linea	EOL ausente o cable cortado	Medir resistencia	Colocar EOL correcto al final, reparar cable
No detecta	Detector sin alimentacion o incorrecto	Ver V y estado	Revisar base/cableado, reemplazo
No resetea	Latched alarm o suciedad	Probar reset y rearmado	Limpiar, reemplazar si queda trabado

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Es sistema convencional o direccionable? Que panel?
- Valor de resistencia EOL y donde esta ubicada?
- La alarma es real (humo/calor) o parece falsa?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
-	TAPAPAI	TAPA PAI-MPXH REPUESTO	5.170	-
X-28	S16IL-MPXH	SIRENA DE INCENDIO, GABINETE ROJO, BALIZA 108 DB, LUZ DE EMERGENCIA	47.950	-
X-28	PAI-MPXH	PULSADOR AVISO DE INCENDIO MPXH, GABINETE CIRCULAR	49.279	-
-	DS106	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO AUTÓNOMO CON BATERÍA DE 9V, ALARMA SONORA INCORPORADA, ...	54.728	-
X-28	DS106A	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, POTENTE ALARMA SONORA, SALIDA DE RELAY NA P NC, MUY BA...	82.003	-
X-28	DS196-MPX	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, TERMOVELOCIMÉTRICO, ALARMA SONORA, LUZ DE EMERGENCIA	100.220	-
X-28	DGM196-MPXH	DETECTOR DE GAS Y MONÓXIDO DE CARBONO CON LUZ DE EMERGENCIA. PREAVISO DE ALARMA Y SEÑA...	166.165	-
X-28	DGM186-MPXH	DETECTOR DE GAS Y MONÓXIDO DE CARBONO. PREAVISO DE ALARMA Y SEÑALIZACIÓN VISUAL SONORA	161.071	-
X-28	DS106W	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO INALÁMBRICO. AUTOALIMENTADO 3V. POTENTE ALARMA SONORA....	102.767	-

Notas y referencias tecnicas

- NFPA 72 (conceptos de iniciacion y supervision).
- Uso de resistencia EOL en circuitos clase B convencionales.

Kits

Kits prearmados que combinan panel + sensores + sirena/teclado. Ideal para instalaciones rapidas, pero conviene tratarlos como sistema completo.

Requisitos y consideraciones

- Relevar cobertura y agregar sensores adicionales si el kit queda corto.
- Revisar si es cableado o inalambrico y su alcance.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	2/2	132671.81	186198.51	239725.20	ARS
Lente (mm)	1/2	38.60	38.60	38.60	mm

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Instalar central y alimentar.
- Instalar sensores segun guia (alturas y ubicacion).
- Enrolar sensores/controles si es inalambrico.
- Programar usuarios y tiempos.
- Probar armado/desarmado y disparo por cada sensor.

Pruebas de aceptacion

- Todos los componentes reportan y el sistema arma/desarma sin trouble.

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
Sensor inalambrico no reporta	Bateria o fuera de alcance	Ver RSSI/indicacion	Cambiar bateria, acercar, repetidor si existe
Falsas alarmas	Ubicacion sensor	Identificar sensor	Reubicar/ajustar sensibilidad

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- El kit es cableado o inalambrico?
- Cual componente falla (panel/sensor/sirena)?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
EZVIZ	CS-B1-A0-A34	KIT ALARMA EZVIZ (4 COMPONENTES), a.ENLACE WIFI, b.INFRARROJO , c.PUERTA, d.BOTON ARMA...	132.672	-
Hikvision	DS-PWA48-Kit-WB	ALARMA HIKVISION KIT WIFI , AXPRO Kit, DS-PWA48-E-WB x 1, DS-PKF1-WB x 1, DS-PDP15P-EG...	239.725	-

Notas y referencias tecnicas

- En kits, la integracion manda: diagnosticar por componentes.

Módulos/Comunicadores

Modulos de expansion o comunicacion (IP, GSM/4G, radio) para reportar eventos o sumar zonas/salidas.

Requisitos y consideraciones

- Cobertura celular adecuada y SIM habilitada (si GSM).
- Red Ethernet estable y reglas de firewall (si IP).
- Firmware compatible con el panel.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	24/24	22942.43	61349.87	234159.37	ARS

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Montaje: interno en gabinete o externo en caja; fijar para evitar vibracion.
- GSM: colocar SIM, desactivar PIN, configurar APN, probar nivel de señal y antena.
- IP: asignar IP, DNS, gateway; probar ping; configurar receptor/servidor y puertos.
- Expansion: definir direcciones, mapear zonas/PGM.
- Prueba: generar evento (arm/disarm, alarma) y verificar recepcion.

Pruebas de aceptacion

- Envio de eventos consistente; reconexion automatica ante corte.
- Logs sin errores de autenticacion o timeouts.

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No registra en red	IP mal o DHCP sin lease	Ping, revisar MAC	Setear IP fija o reservar DHCP
GSM sin señal	Antena mal o lugar con poca cobertura	Ver RSSI	Mover antena, usar antena externa
No envia eventos	Cuenta/receptor mal	Revisar configuracion	Corregir parametros y probar
Consumo excede fuente	Muchos modulos	Medir corriente total	Agregar fuente auxiliar

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Es IP o GSM? Hay logs o leds de estado?
- El SIM tiene datos/SMS habilitado? APN correcto?
- Se ve el equipo en LAN (ping) y resuelve DNS?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
X-28	ANTENAGSM	ANTENA GSM OPCIONAL COM-20	22.942	-
X-28	E1P16Z-MPX	MODULO PLUG IN. EXPANSOR DE 1 P/N16	25.559	-
X-28	E1P32Z-MPX	MODULO PLUG IN. EXPANSOR DE 1 P/N32	25.559	-
X-28	E1P4Z-MPXH	MODULO PLUG IN. EXPANSOR DE 1 P/N4	25.559	-
X-28	E1P8Z-MPXH	MODULO PLUG IN. EXPANSOR DE 1 P/N8	25.559	-
X-28	GEC-MPXH	GENERADOR DE EVENTOS PARA COM20	25.692	-
X-28	COM20-MPXH	COMUNICADOR 2G/4G	234.159	-
X-28	COM20-MPXH	COMUNICADOR 2G/4G (ETERIX)	234.159	-
X-28X	WIFICOM 100-MPXH!	CONTROLADOR POR WIFI	234.159	-
X-28	MPI 2029-MPXH	MODULO PLUG IN, LLAMADOR Y CONTROLADOR TELEFONICO *disc	152.267	-
-	E7P32Z-MPX	MODULO PLUG IN. EXPANSOR DE 7 P/N32	139.311	-
X-28	E7P16Z-MPX	MODULO PLUG IN. EXPANSOR DE 7 P/N16	139.311	-

Notas y referencias tecnicas

- Buenas practicas de red (IP fija/DHCP reservado) y antenas.

Sensores

Sensores de intrusion: PIR, contactos magneticos, barreras, vibracion, etc. Son la 'entrada' del sistema y su correcta ubicacion reduce falsas alarmas.

Requisitos y consideraciones

- Definir tipo de sensor segun riesgo (interior/exterior) y ambiente (mascotas, calor, corrientes).
- Cableado: normalmente se usa lazo NC o lazo supervisado con EOL.
- Alturas y angulos de montaje segun tecnologia.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	75/75	936.00	61471.68	436800.00	ARS
Lente (mm)	1/75	10.00	10.00	10.00	mm
Alcance (m)	5/75	10.00	30.00	40.00	m
Antimascota (kg)	2/75	40.00	40.00	40.00	kg

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Contacto magnetico: alinear iman y reed, fijar con tornillos, evitar holguras; cable en canaleta.
- PIR interior: montar a 2.1-2.4 m, evitar apuntar a ventanas, aires acondicionados o fuentes de calor.
- PIR exterior/barrera: asegurar linea de vista, evitar vegetacion y reflejos; sellar conexiones.
- Cableado a zona: usar NC si se busca deteccion de corte; colocar resistor EOL al final de linea si el panel lo requiere.
- Ajustes: sensibilidad, conteo de pulsos, antimascota, tiempo de disparo (segun modelo).

Pruebas de aceptacion

- Walk test: recorrer area y validar cobertura y tiempos.
- Simular apertura/corte de cable y confirmar que el panel acusa trouble (si es supervisado).

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
Falsas alarmas PIR	Calor, sol directo, insectos, vibracion, mascotas	Revisar ubicacion y eventos	Reubicar, bajar sensibilidad, usar antimascota, limpiar lente
Contacto no detecta apertura	Iman desalineado o distancia excesiva	Verificar gap y fijacion	Realignar, cambiar soporte, usar contacto de mayor tolerancia

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
Zona siempre abierta	Cable cortado o EOL mal	Medir continuidad/resistencia	Rehacer cableado, poner EOL al final, revisar bornes
Barreras disparan con viento	Vegetacion o mala alineacion	Inspeccion y prueba	Podar, rigidizar soporte, realinear, ajustar umbral
Sensor sin alimentacion	Corte en +12/0V o consumo excesivo	Medir tension en sensor	Revisar bus de alimentacion, calibre, fuente
Tamper activado	Tapa mal cerrada	Ver tamper	Ajustar tapa, puente temporal solo para prueba

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Que sensor es (PIR, contacto, barrera) y donde esta instalado?
- Hay mascotas? Sol directo? Aire acondicionado apuntando?
- El lazo es NC o supervisado con resistencia? Valor?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
-	PC2032VAPEX	PILAS DE LITIO PARA TX400 , MAGNETICOS, PR 2032 3V, VAPEX	936	-
-	SMBOR BL	MAGNETICO DE BORNERA BLANCO SIMIL ALEPH (BS-2033WH)	3.072	-
-	SMBOR MAR	MAGNETICO DE BORNERA MARRON SIMIL ALEPH (BS-2033BR)	3.072	-
X-28	PC2032X28	PILAS DE LITIO PARA TX400 , MAGNETICOS, PR 2032 3V, X-28 PANASONIC	3.370	-
-	SMCB	SENSOR MICROMAGNETICO CABLEADO BLANCO	6.296	-
-	SMCM	SENSOR MICROMAGNETICO CABLEADO MARRON	6.296	-
TAKEX	PB-IN-200HFA	BARRERA TAKEX 200 MTS, HACES SINCRONIZADOS, PARA CONDICIONES CLIMATICAS SEVERAS	436.800	marca_categoria:takex
X-28	BIRC46HT-MPXH	BARRERA EXTERIOR MPX, 46 HACES , 10 MTS, 94 CM ALTO	413.447	-
TAKEX	PB-200FA	BARRERA TAKEX 200 MTS, 4 HACES	380.640	marca_categoria:takex
Takex	PB-100FA	BARRERA TAKEX 100 MTS, 4 HACES	374.400	marca_categoria:takex
X-28	BIR846T-MPXH	BARRERA EXTERIOR MPXH , 8 HACES, 40 MTS , 64.5 CM ALTO	248.113	-
Takex	MS-12FE (180)	SENSOR PASIVO EXTERIOR TAKEX, 2 CABEZAS 2 ZONAS, 180 GR, 12M	195.000	marca_categoria:takex

Notas y referencias tecnicas

- Uso de contactos NC y resistencias EOL para supervision de cableado.
- Buenas practicas de montaje para reducir falsas alarmas.

Sirenas/Antisabotaje

Dispositivos de aviso (sirenas, estrobos) y elementos de antisabotaje/tamper. Deben ser audibles/visibles y resistentes a manipulación.

Requisitos y consideraciones

- Consumo de corriente dentro del limite de salida del panel o uso de rele/fuente auxiliar.
- Ubicacion estrategica (interior/exterior) y proteccion contra humedad.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	17/17	6240.00	64007.62	98779.93	ARS

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Montaje alto y fuera del alcance, con tornillos y tarugos adecuados.
- Cableado: respetar polaridad y seccion; para exteriores usar caja estanca.
- Tamper: conectar microinterruptor (si trae) a zona 24h o tamper segun panel.
- Prueba: disparar sirena 10-20 s y medir tension/corriente.

Pruebas de aceptacion

- Sirena suena fuerte y estable; estrobo parpadea.
- Tamper genera evento al abrir tapa (si corresponde).

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No suena	No llega tension o salida insuficiente	Medir V durante disparo	Revisar cableado, usar rele/fuente externa
Suena bajo	Tension cae por cable largo/fino	Medir V en sirena	Aumentar seccion, fuente mas cercana
Tamper siempre abierto	Tapa o switch defectuoso	Inspeccion	Ajustar tapa o reemplazar switch
Sirena se dispara sola	Humedad o corto	Revisar caja y cable	Sellar, reemplazar tramo, limpiar

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Es interior o exterior? Que tension y consumo?
- La salida es directa del panel o via rele/fuente auxiliar?
- El evento es 'alarm' real o 'tamper/trouble'?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
-	BUZZERBPCL	BUZZER PIEZOELECTRICO CON OSCILADOR	6.240	-
X-28	S21	SIRENA INTELIGENTE RESISTENTE AL AGUA	17.788	-
-	S15P	SIRENA PARA INTERIORES,15 W PLASTICA	26.116	-
-	SIR-NAU	SIRENA TIPO NAUTICA 30W 2 TONOS-BLANCA (SIE 581)	26.520	-
-	SLE-MPXH	SEÑALIZADOR LUMINOSO EXTERIOR	27.563	-
X-28	S16-MPXH	SIRENA PARTICIONABLE .SEÑALIZACION	37.508	-
X-28	S63ALFH-MPX H	SIRENA EXT. 108 DB. LOGO,LUZ,*HABLA*,PROGRAMABLE	98.780	-
X-28	S65ALF-MPX	SIRENA EXT. 112 DB. LOGO ILUMINADO,LUZ,BAJO CONS	93.852	-
X-28	S62ALF-MPX	SIRENA EXT. 108 DB, LOGO ILUM.,LUZ,PROGRAMABLE	87.595	-
X-28	S52ALF	SIRENA EXT. 108 DB. LOGO ILUMINADO,LUZ,BAJO CONS	87.595	-
X-28	S55A	SIRENA EXT. 112 DB. BAJO CONSUMO	76.410	-
X-28	S16-MPXH	SIRENA INTERIOR INALAMBRICA *NUEVO*	76.023	-

Notas y referencias tecnicas

- Dimensionamiento de consumo y caida de tension en salidas de sirena.

Teclados

Teclados/teclados LCD o touch para armar/desarmar y programar el panel. Suelen usar un bus de comunicacion compartido.

Requisitos y consideraciones

- Bus con 4 hilos tipico (+, -, datos, clock) o 2 hilos segun fabricante.
- Direcccionamiento/ID correcto si hay multiples teclados.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	16/16	35266.56	85684.94	134272.05	ARS

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Montaje a altura comoda (1.4-1.6 m) cerca de entrada principal.
- Cableado: respetar polaridad y topologia recomendada (estrella o linea segun fabricante).
- Programacion: asignar particion/area, nombre y habilitar funciones necesarias.
- Prueba: armar/desarmar, ver eventos, probar backlight y buzzer.

Pruebas de aceptacion

- Teclado enciende y comunica (sin error de bus).
- Acciones reflejan en panel (arm/disarm) y viceversa.

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No enciende	Sin 12 V o polaridad invertida	Medir tension	Corregir polaridad, revisar fusible
Error de comunicacion	Datos/clock cruzados o direccion duplicada	Revisar cableado y IDs	Corregir hilos, setear ID unico
Se reinicia al usar	Caída de tension	Medir V durante uso	Mejorar cable/seccion, fuente
Teclas no responden	Membrana dañada	Prueba local	Reemplazo

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Cuantos teclados hay y como esta cableado el bus?
- Mide 12 V en el teclado? Hay errores en pantalla?
- Se agrego recientemente otro dispositivo al bus?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del ítem exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
-	K636	TECLADO LED 10 ZONAS	35.267	marca_categoria:paradox
PARADOX	K10H	TECLADO SP/MG LED 10 ZONAS 2 PARTICIONES INCLUYE 1 ZONA PARADOX	45.588	marca_categoria:paradox
-	T3W	MINI TECLADO INALAMBRICO.LED DE ESTADO	46.422	-
PARADOX	K32LCD+	TECLADO SP/MG LCD ALFANUMERICO 32 ZONAS 2 PARTICIONES PARADOX	71.025	marca_categoria:paradox
PARADOX	K32+	TECLADO SP/MG LED 32 Z 2 PART LINEA NUEVA PARADOX	74.957	marca_categoria:paradox
-	TM-MPXH	MINI TECLADO	76.466	-
-	TLCD-MPXH	TECLADO FULL LCD. TODOS LOS MENSAJES DEL SISTEMA	134.272	-
PARADOX	K37	TECLADO INALAMBRICO MG LCD ICONOS 32 ZONAS 2 PARTICIONES PARADOX	118.733	marca_categoria:paradox
-	T16L-MPXH	TECLADO LED 16 ZONAS. LEDS DE ESTADO. VOZ	112.346	-
-	T4L-MPXH	TECLADO LED 4 ZONAS. LEDS DE ESTADO VOZ	104.926	-
-	T8L-MPXH	TECLADO LED 8 ZONAS. LEDS DE ESTADO.VOZ	104.926	-
-	K641+	TECLADO EVO LCD ALFANUMERICO, 192 ZONAS / 8 PARTICIONES	95.846	marca_categoria:paradox

Notas y referencias tecnicas

- Buenas practicas de bus (polaridad, IDs, topologia).

Anexo - Glosario rapido de campos del catalogo

Estos campos aparecen en el catalogo normalizado. Si el tecnico provee el ID del producto, el LLM puede usar los campos para inferir compatibilidades y advertir riesgos.

Campo	Uso
ID	Identificador unico en el catalogo.
Familia / Subfamilia	Clasificacion funcional del producto.
Marca / Modelo-SKU	Identificacion comercial.
Texto_RAG	Descripcion optimizada para recuperacion (RAG).
Specs_JSON	Especificaciones en formato estructurado para razonamiento.
Precio (ARS)	Precio de referencia del catalogo (puede cambiar).
Tecnologias	Etiquetas: PoE, ONVIF, WiFi, AHD/TVI, etc.

Anexo - Plantilla de reporte de visita

Recomendacion: guardar un reporte breve por ticket. Un LLM mejora mucho si tiene historial.
Formato sugerido:

- Sitio / Cliente:
- Fecha y hora:
- Equipo (familia/subfamilia/ID catalogo):
- Sintoma:
- Pruebas realizadas (con resultados):
- Diagnostico:
- Accion correctiva:
- Estado final (OK / pendiente):
- Recomendaciones preventivas: